日本の半導体は「製造」だけではない

設計・IP・カスタムSoCに注目する

先端ロジック半導体では、設計は米国勢、製造は台湾勢の存在感が大きい。日本企業を見る際には、製造シェアだけでなく、設計で付加価値を生み出す企業にも目を向けたい。

工場を持たずに、チップを生み出す

ファブレス企業は、自社で製造工場を持たず、顧客の仕様に合わせて回路やSoCを設計し、製造を外部に委託する。巨額の製造設備を自前で抱えずに事業を展開できる。

専用チップの需要につながる4領域

カスタムSoC・ASIC

顧客の用途に合わせた専用チップ。

LSI設計

大規模な集積回路の企画・回路設計。

GPU・NPUなどのIP

画像処理やAI計算に使う、再利用可能な設計資産。

高速インターフェース

チップや機器の間で、データを高速に伝送する技術。

AI、データセンター、車載、ロボット、高速通信では、用途に最適化した半導体の需要が期待される。

半導体設計に関わる5銘柄

ソシオネクスト / 6526

カスタムSoC・ASIC

顧客の製品企画や仕様策定から、設計、生産・品質管理まで支援。データセンター、ネットワーク、車載などを対象に、先端SoCの設計を手がける。

メガチップス / 6875

ASIC・ASSP・システムLSI

ファブレス型で、CPUや各種IPを使うシステム設計、低消費電力化、テスト容易化設計などに対応。通信、FA、画像処理など、用途の広さが特徴。

ザインエレクトロニクス / 6769

ミックスドシグナル・高速インターフェース

アナログとデジタルを組み合わせたLSIを企画・設計するファブレス企業。高速伝送や電源制御が軸で、データを高速に運ぶ周辺技術に特徴がある。

ディジタルメディアプロフェッショナル / 3652

GPU・NPUのIP・エッジAI向けSoC

通称DMP。GPU・AI関連IPのライセンスと半導体製品を展開。NPU、2D・3D GPU、ステレオビジョンなどの設計資産を持ち、画像認識やロボットとの接点がある。

アクセル / 6730

用途特化型LSI・画像 / 音声処理

アミューズメント向けで培ったLSI設計が核。画像・音声処理などの技術を、他の用途や市場へ広げられるかが焦点となる。

設計テーマを選別する4つの視点

1. 設計の上流から関われるか

回路の配置・配線だけでなく、顧客の製品企画、全体構成、仕様策定から関われるかを確認する。上流での提案力は、付加価値につながる。

2. 再利用できるIPを持つか

GPU、NPU、高速インターフェースなどの設計IPは、複数の製品へ展開しやすい。ライセンス料やロイヤルティーが、収益にどうつながるかを見る。

3. 成長用途との接点があるか

生成AI、データセンター、ネットワーク、車載の先進運転支援システム、ロボットなど。関連するというだけでなく、受注や売上への寄与を確認する。

4. 外部製造への依存を把握する

ファブレスは設備投資を抑えられる一方、外部の半導体受託製造会社に依存する。先端工程の調達力、生産枠、製造費用などがリスクとなる。

同じ半導体株でも、役割は異なる

製造装置、材料、設計・IP、設計と製造を一体で行うIDMでは、収益構造が異なる。今回の5社は、設計そのものや設計資産との関わりを軸に整理した。

世界の製造能力を、設計で活用する

日本の半導体を見る視点は、製造シェアの回復だけではない。カスタムSoCや設計IPを通じて、世界の製造能力を活用する企業にも注目できる。